PROPOSITION D'ATTRIBUTION DE MÉMOIRE

Cheikh Ahmadou Tidiani Top

Master 2 MSDA — IIA · Université Iba Der Thiam de Thiès

La cellule familiale comme système multi-agents : architecture cognitive hétérogène et mesure des conséquences socio-économiques via les National Transfer Accounts

Modélisation agent-based d'un foyer – Papa, Maman et quatre enfants – et stratégie de passage à l'échelle vers une population de foyers.

Motivation et compréhension du sujet

Ce sujet a retenu mon intérêt en raison de son caractère fortement interdisciplinaire et de sa portée scientifique. Il propose de mettre en relation trois domaines complémentaires : les systèmes multi-agents, les architectures cognitives en intelligence artificielle et l'économie générationnelle à travers le cadre des National Transfer Accounts (NTA). Cette articulation ouvre la voie à la conception d'un modèle de simulation capable de représenter une cellule familiale sous la forme d'un système multi-agents hétérogène, puis d'étendre progressivement cette représentation à une population de foyers afin d'étudier des phénomènes socio-économiques émergents.

Au-delà de son intérêt académique, le sujet présente un potentiel applicatif important. Une telle plateforme de simulation pourrait constituer un outil d'expérimentation permettant d'évaluer différents scénarios économiques ou sociaux et, à terme, d'éclairer certaines décisions publiques par une approche fondée sur la simulation.

Adéquation avec mon parcours

Mon parcours en génie logiciel et en ingénierie de l'intelligence artificielle constitue, selon moi, un socle pertinent pour conduire ce travail.

Sur le plan du génie logiciel, le sujet mobilise directement des problématiques de conception orientée objet, de modularité, de séparation des responsabilités et de passage à l'échelle. La nécessité de représenter plusieurs profils d'agents au moyen d'une architecture générique, sans duplication de

code, fait appel aux principes SOLID, aux Design Patterns ainsi qu'aux approches de conception orientées domaine (DDD). Les contraintes de modularité, d'évolutivité et de performance sont également cohérentes avec les problématiques d'architecture logicielle sur lesquelles j'ai déjà travaillé.

Du point de vue de l'intelligence artificielle, le mémoire conduit à explorer les fondements des systèmes multi-agents, notamment les différentes familles d'agents (réactifs, orientés buts, orientés utilité, délibératifs), les architectures cognitives telles que BDI, ACT-R ou SOAR, ainsi que les mécanismes de planification (HTN, GOAP) et de prise de décision. Il implique également une réflexion sur les comportements émergents issus des interactions entre agents, qui constituent l'un des fondements de la simulation sociale.

Ces aspects s'inscrivent naturellement dans la continuité de mon parcours en intelligence artificielle et représentent un prolongement cohérent de mes compétences actuelles.

Domaines d'approfondissement

L'analyse du sujet montre néanmoins qu'il nécessite l'acquisition de connaissances complémentaires relevant principalement du domaine métier plutôt que de l'ingénierie. Les principaux axes d'approfondissement concernent :

- les National Transfer Accounts et l'économie générationnelle ;
- les fondements de la simulation sociale (Agent-Based Modeling) ;
- les méthodes de calibration et de validation des simulations ;
- certains indicateurs utilisés en économie et en analyse socio-économique.

Ces domaines constituent moins une remise en question des compétences d'ingénierie qu'un enrichissement disciplinaire indispensable à la qualité scientifique du mémoire.

Réflexion complémentaire

Au cours de l'analyse du sujet, une piste de réflexion est apparue concernant la crédibilité des simulations produites.

Le document mentionne que les paramètres du modèle devront être calibrés à partir de données réelles lorsque cela est possible. Cette idée pourrait être davantage formalisée en introduisant une cinquième sous-question de recherche, ou à défaut une perspective d'évolution du travail.

Comment concevoir un mécanisme de calibration des paramètres d'un système multi-agents à partir des profils des National Transfer Accounts, des statistiques officielles et d'autres sources de données ouvertes afin d'améliorer le réalisme des simulations socio-économiques ?

Cette proposition demeure volontairement dans le périmètre du mémoire et constituerait une extension naturelle du point 7.4 « Validation » déjà présent dans la proposition de mémoire. Il s'agit donc de s'interroger sur la manière dont les paramètres utilisés par la simulation peuvent être fondés sur des données observées plutôt que sur des hypothèses arbitraires.

Les trois niveaux de calibration

Cette réflexion peut être structurée autour de trois niveaux complémentaires.

1. **Initialisation des agents**

   Les données externes peuvent intervenir lors de la création de la population simulée. Elles permettent de définir les distributions des caractéristiques initiales des agents (âge, revenus, composition des foyers, situation professionnelle, etc.) de manière cohérente avec les statistiques disponibles.

   À ce niveau, les données influencent uniquement l'état initial de la simulation.

2. **Paramétrage des comportements**

   Les statistiques peuvent également servir à ajuster certains paramètres comportementaux globaux utilisés par le modèle. Par exemple, elles peuvent déterminer les probabilités de transition entre certains états (entrée dans l'emploi, perte d'emploi, poursuite des études, recours aux soins, etc.) ou encore certains paramètres économiques intervenant dans les équations des NTA.

   Il ne s'agit pas de modifier la logique décisionnelle des agents, mais de calibrer les coefficients utilisés par cette logique.

3 Calibration du modèle

Enfin, une fois la simulation réalisée, les indicateurs produits peuvent être comparés aux observations disponibles afin d'ajuster progressivement les paramètres du modèle. Cette démarche correspond au processus classique de calibration utilisé dans les modèles de simulation.

L'objectif n'est pas que la simulation reproduise exactement la réalité, mais qu'elle reste cohérente avec les tendances observées et conserve une capacité d'expérimentation crédible.